

Project115

Studiehub voor twee certificeringsexamens. Volledige proefexamens onder echte condities, en een overzicht dat precies aanwijst wat je nog moet leren. Werkt zonder installatie en zonder internet.

ITIL Foundation (Version 5)

PeopleCert · 40 vragen · 60 minuten · 26 goed om te slagen

EXIN Information Security Foundation

ISO/IEC 27001 · 40 vragen · 60 minuten · 26 goed om te slagen

Inhoud

Waar je wat vindt

1 **Beginnen**

Vier manieren om te starten, en je eerste stappen

2 **De twee examens**

Waar je op wordt getoetst en hoe zwaar elk onderdeel meetelt

3 **Wat je ermee kunt**

Proefexamen, oefenen, herhalen, begrippen en voortgang

4 **Een studieaanpak**

Vier fasen van eerste kennismaking tot examendag

5 **Je gegevens**

Wat er waar staat, en wat er niet gebeurt

6 **Onderhoud**

Back-ups, meerdere apparaten, vragen toevoegen, problemen oplossen

7 **Verantwoording**

Waar de inhoud vandaan komt en wat er is getest

1 Beginnen

Vier manieren, kies wat je handig vindt

Project115 draait volledig op je eigen apparaat. Er is geen account bij een dienst nodig, geen abonnement en geen server van iemand anders. De applicatie legt tijdens gebruik geen enkele verbinding met het internet, en er gaat geen gegeven naar buiten.

Het losse bestand — het eenvoudigst

Dubbelklik op `Project115-1.1.2-offline.html`. Meer is het niet. De hele applicatie zit in dat ene bestand: de vragenbank, de begrippenlijst en alle schermen. Het werkt in elke moderne browser, op Windows, macOS, Linux en op een Chromebook.

WAAR JE VOORTGANG BLIJFT

De browser waarin je het bestand opent, bewaart je voortgang. Open het dus steeds met dezelfde browser en laat het bestand op zijn plek staan. Wis je de gegevens van je browser, dan is je voortgang weg — tenzij je hebt geëxporteerd.

Als Android-app

1 Zet het APK-bestand op je telefoon

Via de mail, een link, of een usb-kabel — wat je gewend bent.

2 Open het bestand en sta de installatie toe

Android meldt dat installeren uit deze bron niet is toegestaan. Tik op **Instellingen** en zet de schakelaar aan voor de app waarmee je het bestand opende. Die waarschuwing is normaal bij software die niet uit de Play Store komt.

3 Tik op Installeren

Daarna staat Project115 tussen je andere apps. Minimaal Android 7.0 nodig; de app is ongeveer drie megabyte.

Op een webserver

In `Project115-1.1.2-web.zip` zit dezelfde applicatie als gewone website, bedoeld voor als je hem aan een groep wilt aanbieden. Pak de zip uit in een map op een webserver. Er is geen database nodig en geen installatie; de bestanden serveren volstaat.

Via HTTPS werkt de site daarna ook zonder internet, en kunnen bezoekers hem op hun beginscherm zetten als een gewone app — via het menu van Chrome, de deelknop van Safari, of het pictogram in de adresbalk op een computer.

Zelf hosten, met accounts

Wie de broncode heeft, kan in plaats daarvan de volledige studiehuis draaien: dezelfde applicatie, maar met inloggen, tweestapsverificatie en een database op de server. Bedoeld voor wie hem binnen een school of team centraal wil aanbieden. Starten gaat met één handeling:

```
./start.sh
```

Het script controleert of alles aanwezig is, installeert de eerste keer wat er nog ontbreekt, maakt een beveiligingssleutel en de database aan, laadt de vragenbank en opent je browser. De eerste keer duurt dat een paar minuten; daarna is starten een kwestie van seconden. Stoppen doe je met `Ctrl+C`, of met `./stop.sh` als je dat venster hebt gesloten.

Bij de eerste start maak je een account aan. Het e-mailadres is alleen je inlognaam: er wordt niets verstuurd en niets gecontroleerd. Kies een wachtwoord van minimaal twaalf tekens — een zin die je onthoudt is sterker dan een kort, ingewikkeld wachtwoord. ZonnigeDinsdagInMaart is beter dan P@ssw0rd!: langer, makkelijker te onthouden, en veel moeilijker te kraken.

In je programmamenu zetten kan met `cp Project115.desktop ~/.local/share/applications/`. Voor de containeropzet, en voor draaien binnen je eigen netwerk, zie `DOCKER.md`.

De eerste stappen in de applicatie

1 Stel je examendatum in

Via **Instellingen** → **Studieplan**. Het beginscherm telt dan af, zodat je precies weet hoeveel tijd je nog hebt.

2 Zet eventueel een pincode

Via **Instellingen** → **Beveiliging**. Handig als je op je telefoon studeert en je toestel weleens uit handen geeft. Draai je de hub met accounts, dan zet je daar in plaats hiervan tweestapsverificatie aan.

3 Begin met een proefexamen

Ook als je nog niets weet. Je nulmeting bepaalt waar je begint, en het overzicht per leerdoel is pas bruikbaar als er iets in staat.

2 De twee examens

Waar je op wordt getoetst

Beide examens zijn opgebouwd volgens hetzelfde stramien: veertig meerkeuzevragen in zestig minuten, waarvan er zesentwintig goed moeten zijn. Dat is een cesuur van 65 procent — je mag er dus veertien fout hebben.

40

vragen per examen

60

minuten

26

goed om te slagen

65%

cesuur

	ITIL FOUNDATION (V5)	EXIN ISFS
Aanbieder	PeopleCert	EXIN
Examentaalg	Engels	Nederlands
Extra tijd	+25% (15 min)	niet van toepassing
Boek	gesloten	gesloten
Vraagtypes	vier soorten	standaard meerkeuze
Bloom-niveau	40% niveau 1, 60% niveau 2	niveau 1 en 2

EXTRA TIJD BIJ ITIL

PeopleCert kent 25 procent extra tijd toe wanneer het examen niet in je moedertaal is. Je krijgt dan 75 minuten. In Project115 zet je dat aan bij het starten van een proefexamen, zodat je oefent onder precies de condities van de examendag.

ITIL Foundation — verdeling over de examengebieden

1 Kernbegrippen en definities		30% · 12
2 De vier dimensies		10% · 4
3 Product- en servicelevenscyclus		10% · 4
4 Het ITIL-waardesysteem		40% · 16
5 Waardestromen		5% · 2
6 ITIL en AI		2,5% · 1
7 ITIL en andere frameworks		2,5% · 1

EXIN ISFS — verdeling over de exameneisen

1 Informatie en beveiliging		27,5% · 11
2 Dreigingen en risico's		12,5% · 5
3 Beheersmaatregelen		52,5% · 21
4 Wet- en regelgeving en normen		7,5% · 3

WAAR JE STUDIETIJD NAARTOE MOET

Bij ITIL zit **40 procent** van je examen in het waardesysteem: de zeven leidende principes, governance, de waardeketen, de managementwerkwijzen en het model voor voortdurend verbeteren. Bij ISFS zit **meer dan de helft** in de beheersmaatregelen. Daar ligt je zwaartepunt.

Elk proefexamen dat je start volgt exact deze verdeling. Je oefent dus nooit met een scheve steekproef die je een verkeerd beeld geeft.

3 Wat je ermee kunt

Vijf manieren om te studeren

Proefexamen

Veertig vragen, de klok loopt, en je krijgt geen enkele terugkoppeling tot je inlevert — net als op de examendag. Je kunt vragen markeren om er later op terug te komen, en een overzichtsraster laat zien wat je al beantwoord hebt.

SNELTOETS

WAT HET DOET

antwoord kiezen

vorige of volgende vraag

markeren voor later

DE KLOK LOOPT OP DE SERVER

Je tabblad sluiten, de pagina herladen of je computer in slaap zetten levert geen extra tijd op. Je antwoorden worden direct opgeslagen, dus een onderbroken examen hervat precies waar je gebleven was.

Oefenen

Het omgekeerde van een proefexamen: geen tijdsdruk, en na elk antwoord zie je meteen of het klopt, met de toelichting erbij. Bij elke fout optie staat waarom die niet klopt. Dat is waar je het meest van leert — drie keer begrijpen waarom iets fout is, is meer waard dan één keer het goede antwoord onthouden.

Zwakke plekken

Een gerichte sessie met alleen vragen uit de onderwerpen waarop je onder de cesuur scoort. De hub houdt per leerdoel bij hoe je ervoor staat, dus die selectie is exact.

Herhalen

Elke vraag die je beantwoordt komt in een herhaalschema. Dat schema plant wanneer je iets terugziet: op het moment dat je het bijna zou vergeten. Fout beantwoord betekent snel terug, moeiteloos goed betekent pas over weken.

Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Wel loont het om de wachtrij dagelijks leeg te maken — vijftien minuten per dag doet meer voor je slagingskans dan drie uur in het weekend.

Begrippen

Honderdtwintig begrippen in het Nederlands en het Engels, doorzoekbaar en met ezelsbruggetjes bij de begrippen die vaak verward worden. Je kunt ze als flashcards aan je herhaalwachtrij toevoegen.

WAAROM TWEETALIG

Het ITIL-examen is Engelstalig terwijl je cursusmateriaal Nederlands is. Bij sommige begrippen lopen die talen verraderlijk uiteen: continual improvement is voortdurend verbeteren, niet continu. In elke vraag kun je met één klik de andere taal erbij halen.

Voortgang

Eén cijfer voor je examengereedheid, je scoreverloop over de tijd, en je score per examengebied en per afzonderlijk leerdoel. Dat laatste is het nuttigst: niet “je scoorde 62 procent”, maar “je zakt op leerdoel 4.2.4 — iteratieve voortgang met feedback”. Alleen het tweede vertelt je wat je moet doen.

4 Een studieaanpak

Een suggestie, geen voorschrift

1

Oriëntatie — week 1

Lees je cursusmateriaal door en gebruik de oefenmodus met twintig vragen per sessie. Nog geen proefexamens: die zijn nu alleen demotiverend, en je verbrandt vragen die je later nodig hebt voor een eerlijke meting.

2

Opbouw — week 2 en 3

Dagelijks je herhaalwachtrij leegmaken, plus één oefensessie. Zet ook de begrippen in de wachtrij; bij ISFS is de begrippenlijst letterlijk examenstof. Aan het eind van week 2 je eerste proefexamen als nulmeting.

3

Bijsturen — week 4 en verder

Proefexamen, dan het dashboard erbij en gericht oefenen op de leerdoelen onder de 65 procent. Herhaal. Wat telt is niet je gemiddelde, maar of je laatste scores stabiel boven de 26 liggen.

4

De laatste week

Twee tot drie volledige proefexamens onder echte condities: timer aan, geen naslag, in één keer uitzitten. Oefen ITIL in het Engels — dat is de examentaal.

WANNEER BEN JE ER KLAAR VOOR

Drie opeenvolgende proefexamens met dertig of meer goed, oftewel 75 procent. Dan heb je genoeg marge voor een slechte dag, een lastige vraag of een moment van blackout.

Twee dingen die het verschil maken

Spreaden werkt beter dan stapelen. Vier keer een half uur verdeeld over de week levert meer op dan één keer twee uur. Het herhaalschema is daar precies op gebouwd.

Lees de vraag twee keer. Vooral bij ITIL: negatieve vragen (welke is NIET...) en vragen waarbij je twee van vier stellingen moet kiezen zijn de vragen waarop mensen struikelen — niet omdat ze de stof niet kennen, maar omdat ze te snel lezen.

5 Je gegevens

Wat er waar staat, en wat er niet gebeurt

Alles staat op het apparaat waarop je studeert, in de opslag van de applicatie zelf. Er is geen server van iemand anders in het spel, geen telemetrie, geen analytics en geen advertentiecode. De applicatie legt tijdens gebruik geen enkele verbinding met het internet — er valt namelijk niets op te halen: de vragenbank zit in het bestand en je voortgang staat lokaal.

WAT

WAAR

Je pogingen en antwoorden	lokale opslag van de browser of de app
Je herhaalschema	idem
Je instellingen en examendatum	idem
De vragenbank	in het programmabestand zelf, niet te wijzigen
Je pincode	alleen een afgeleide ervan, nooit de code zelf

De pincode

Optioneel, in te stellen bij **Instellingen → Beveiliging**. Hij wordt opgeslagen als een afgeleide via PBKDF2-SHA256 met 310.000 iteraties en een willekeurig zout, en na vijf misgetikte pogingen volgt een wachttijd.

WAT DE PINCODE WÉL EN NIET DOET

Hij voorkomt dat iemand die je ontgrendelde telefoon even vasthoudt in je studiegegevens kan kijken. Hij versleutelt je gegevens niet: wie het toestel root of de opslag uitleest, komt er sowieso bij. Dat is eerlijker om te weten dan een belofte die niet waargemaakt kan worden.

Je gegevens meenemen

Via **Instellingen → Gegevens → Exporteren** schrijft de applicatie alles wat zij over je studie weet naar één leesbaar bestand: je pogingen, je antwoorden en je herhaalschema. Dat bestand komt op je eigen apparaat te staan en gaat alleen ergens heen als jij het zelf deelt. Je pincode en je wachtwoord zitten er bewust niet in.

Alle vormen lezen elkaars export: wat je op je telefoon hebt gedaan, kun je op je computer inlezen en andersom.

Als je de hub zelf draait

Dan staat er wél een database, en die staat ook op je eigen computer: één bestand, `data/project115.db`. Er komt een account bij kijken, en dat is als volgt beschermd.

MAATREGEL	WAT HET BETEKENT
Argon2id	Je wachtwoord wordt bewust traag versleuteld opgeslagen, zodat raden onbetaalbaar duur wordt
Tweestapsverificatie	Optioneel een code uit je authenticator-app naast je wachtwoord
Pogingenlimiet	Na vijf mislukte inlogpogingen volgt een wachttijd; na tien gaat het account tijdelijk op slot
Sessies	Verlopen automatisch, en het token staat alleen versleuteld in de database
Logboek	Je ziet in de instellingen wanneer er is ingelogd en of dat lukte

6 Onderhoud

Back-ups, meerdere apparaten, eigen vragen en problemen oplossen

Back-up maken

Bij het losse bestand, de Android-app en de webversie is er geen bestand om te kopiëren: je voortgang zit in de opslag van je browser of app. De back-up is dus de export.

EXPORTEER NA ELK PROEFEXAMEN

Het kost twee tikken en het scheelt je een keer opnieuw beginnen. Studiegegevens verdwijnen wanneer je de app-gegevens wist, wanneer je de sitegegevens van je browser opruimt, of wanneer je een telefoon vervangt. Zonder export is dat definitief.

Draai je de hub zelf, dan is de hele studiehistorie één bestand en kopieer je dat — bij voorkeur wanneer er geen examen loopt:

```
cp data/project115.db "back-ups/project115-$(date +%F).db"
```

Op meerdere apparaten studeren

Dat kan, maar niet automatisch synchroon — er is geen server om dat via te laten lopen. Exporteer op het ene apparaat en importeer op het andere.

IMPORTEREN VERVANGT, EN VOEGT NIET SAMEN

Wat er op het ontvangende apparaat stond, wordt overschreven. Dat is een bewuste keuze: twee herhaalschema's samenvoegen vraagt per kaart een oordeel over welk moment geldt, en elke automatische keuze daarin is een gok met je planning. Vervangen is voorspelbaar.

Bijwerken naar een nieuwe versie

VORM	WAT JE DOET
Los bestand	Vervang het door de nieuwe versie. Zet hem op dezelfde plek, dan blijft je voortgang staan
Android-app	Installeer de nieuwe APK er overheen. Je voortgang blijft bewaard
Webserver	Vervang de bestanden. Bezoekers krijgen de nieuwe versie bij hun volgende bezoek
Zelf gehost	Haal de nieuwe broncode op en start opnieuw; de database blijft staan

Eigen vragen toevoegen

Dit vraagt de broncode. De vragenbank staat in de map `content/`. Voeg een vraag toe aan een van de bestanden en draai daarna:

```
npm run test:unit # controleert of de vraag klopt npm run db:seed # laadt hem in
```

Je studievoortgang blijft behouden: het laden werkt bij als een update, niet als een schone start. De controle weigert vragen met twee juiste antwoorden, met een ontbrekende vertaling of met een verwijzing naar een niet-bestaand leerdoel.

Als er iets misgaat

WAT JE ZIET	WAT TE DOEN
Wit scherm bij het losse bestand	Open het met een andere browser. Op sommige systemen opent een dubbelklik een programma dat geen webpagina's toont
Voortgang is verdwenen	Waarschijnlijk zijn de browsergegevens gewist, of is het bestand verplaatst. Importeer je laatste export
Android weigert te installeren	Sta installeren uit deze bron toe, of controleer of er al een versie met een andere handtekening op het toestel staat
Pincode vergeten	Er is geen herstel. Wis de app-gegevens en importeer je laatste export
Een vraag lijkt onjuist	Laat het weten via github.com/wimlee115 . Bij twijfel gaat het officiële cursusmateriaal voor
Zelf gehost: de hub reageert niet	Draai <code>./stop.sh</code> en daarna <code>./start.sh</code> . Technische details van elke start staan in <code>start.log</code>
Zelf gehost: wachtwoord vergeten	Er is geen herstelmail. Verwijder <code>data/project115.db</code> en begin opnieuw — je verliest dan wel je voortgang

7 Verantwoording

Waar de inhoud vandaan komt

De vragen zijn **origineel geschreven** op basis van de officiële leerdoelen. Er zijn geen examenvragen overgenomen. Gebruikte bronnen:

- ITIL Foundation (Version 5) — Syllabus, PeopleCert
- ITIL Foundation (Version 5) — Nederlandstalig Reference Manual, ITMG
- Preparation guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001, editie 202305
- Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 en ISO 27002, Hintzbergen e.a., vierde herziene druk

Elke vraag verwijst naar het leerdoel waarop hij toetst, zodat je bij twijfel zelf kunt nakijken.

Ook de begrippenlijst is in eigen bewoording geschreven. In 1.0.0 waren die definities nog uit het cursusmateriaal overgenomen; sinds 1.1.0 niet meer. Alleen de benamingen zijn onveranderd — de vier dimensies, de acht levenscyclusactiviteiten, de vijf componenten van het waardesysteem — omdat het examen daar letterlijk op toetst.

Omvang van de vragenbank

	ITIL 5	EXIN ISFS
Vragen	100	60
Leerdoelen gedekt	95 / 95	31 / 31
Begrippen	62	58
Totaal	160 vragen	120 begrippen

Elk afzonderlijk leerdoel uit beide syllabi wordt door minstens één vraag getoetst.

Wat er is getest

- ✓ 18 controles op de inhoud en de examenspecificaties
- ✓ 9 controles op de examengeneratie tegen een echte database
- ✓ 50 controles op de volledige gebruikersreis over HTTP
- ✓ 50 dezelfde controles over HTTPS tegen de containers
- ✓ 41 controles op de containeropstelling en de beveiliging daarvan
- ✓ Het startscript, zowel vanaf nul als bij hergebruik

Alles is te herhalen met `npm run verify`.

TWEE DINGEN OM TE WETEN

De vragenbank is **niet** gevalideerd door PeopleCert of EXIN. Wijkt een vraag af van wat je in je cursusmateriaal leest, ga dan uit van het cursusmateriaal.

ITIL® en PRINCE2® zijn geregistreerde handelsmerken van PeopleCert International Ltd. EXIN® is een geregistreerd handelsmerk van EXIN Holding B.V. ISO/IEC 27001 is een norm van ISO en IEC. IT Management Group is de uitgever van het Nederlandstalige cursusmateriaal. Project115 is een onafhankelijk oefenhulpmiddel en is niet gelieerd aan, goedgekeurd door of verbonden met een van deze organisaties.

Project115 · Ontwikkeld door B. van Rooij · Handleiding versie 1.1.2

Wat je met de software mag, staat in `GEBRUIKSVOORWAARDEN.md`; wat er met je gegevens gebeurt in `PRIVACY.md`. Technische verantwoording in `PLAN.md`, containeropstelling in `DOCKER.md`. Broncode en nieuwere versies: github.com/wimlee115.